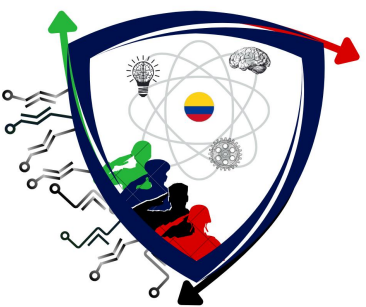


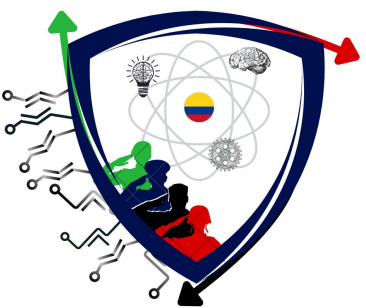


III CEINNA

III Congreso Internacional de Estudios en Innovación y Nuevas Tecnologías para la Seguridad y la Defensa



“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



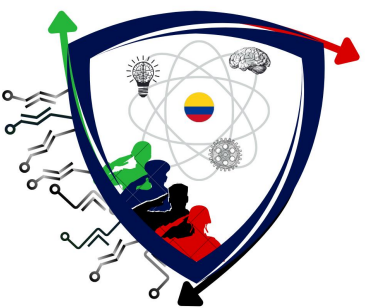
Carga mental y desempeño multitarea en ASTRA

Diseño longitudinal mediante MATB

SMSM DIEGO L MALPICA

Especialista en Medicina Aeroespacial

Subdirección Científica Aeroespacial – DIMAE

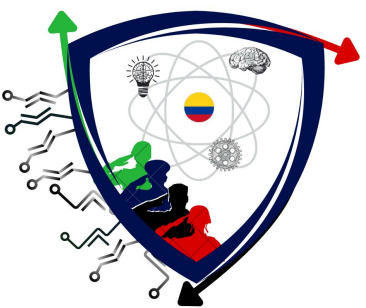


Contenido

- 01** Pregunta y contexto ASTRA
- 02** Diseño longitudinal y mediciones
- 03** Implementación y trazabilidad
- 04** Análisis e interpretación

Pregunta → diseño → evidencia → interpretación

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



Pregunta de investigación

¿Cómo varían el desempeño multitarea y la carga mental percibida entre condiciones de demanda y a lo largo de ASTRA?

Demanda de tarea

Condiciones LOW /
MEDIUM / HIGH

Desempeño

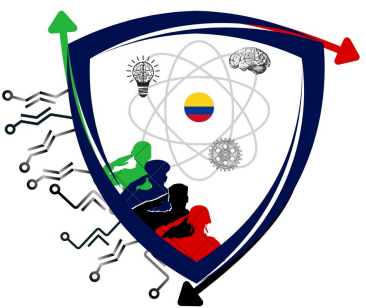
Respuestas en cuatro
tareas

Carga percibida

Autoevaluación
después del bloque

[1–3] Cegarra et al., 2020; Pontiggia et al., 2024 (revisión y experimento).

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



ASTRA: contexto del estudio

**Aerospace Simulation Training
Research Analogs**

2 misiones · 15 días

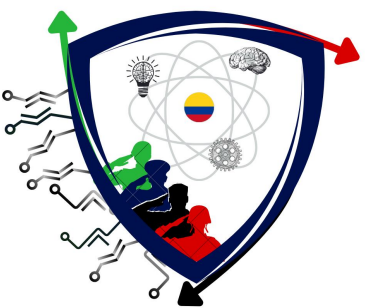
Hasta 6 participantes previstos
por misión

Aislamiento y confinamiento
Evaluación intrapersonal



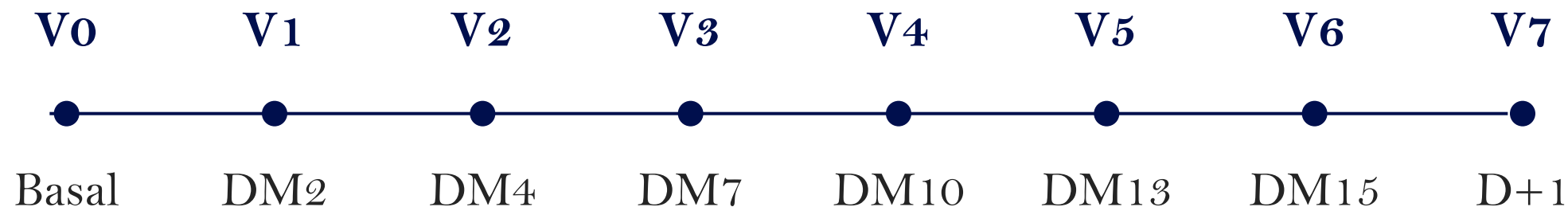
Ilustración conceptual generada con IA; no fotografía de ASTRA.

Manual ASTRA v2.5 y cronograma, 11-09-2026. Diseño previsto.



Ocho visitas por participante

Dos series longitudinales: ASTRA 1 y ASTRA 2



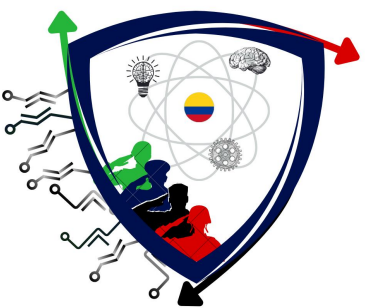
Secuencia de visitas; separación gráfica no proporcional al tiempo.

V0: 29 sep. (ASTRA 1) · 28 sep. (ASTRA 2)

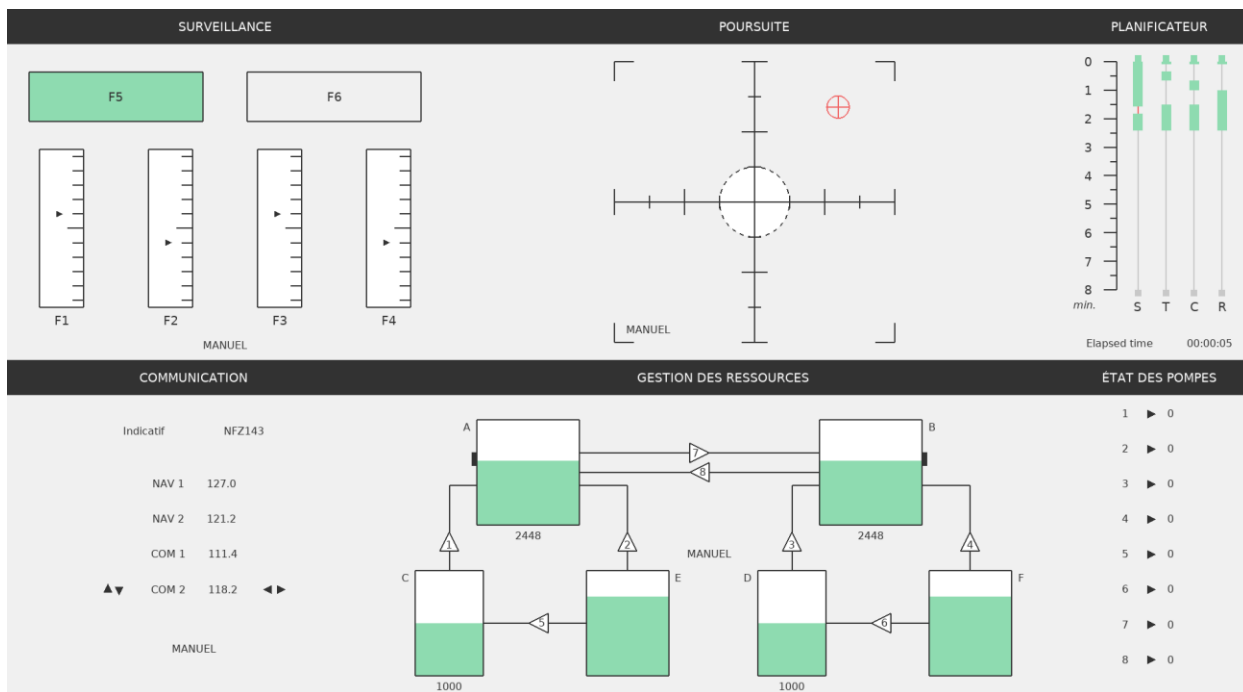
V7: 20 oct. (ASTRA 1) · 5 nov. (ASTRA 2)

Basal respecto al ingreso: D–6 y D–23, respectivamente.

Manual §4.7.6 y cronograma §§2, 4.1 y 7. DM = día de misión. Fechas previstas.



Cuatro tareas simultáneas



SYSMON

Supervisión de sistemas

TRACK

Seguimiento compensatorio

COMM

Comunicaciones

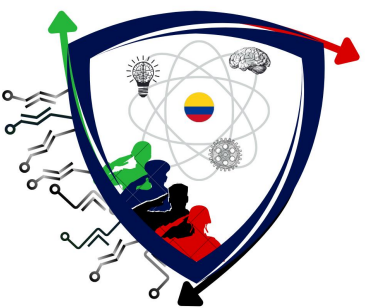
RESMAN

Gestión de recursos

Captura documental de OpenMATB (interfaz original en francés).

[1] Cegarra et al., 2020; plugins del repositorio MATB, revisión fd5e1318.

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



Estructura de una visita

90 min de reserva · 3 × 900 s de escenario

LOW

15 min de escenario

MEDIUM

15 min de escenario

HIGH

15 min de escenario

Tres condiciones de demanda · orden contrabalanceado

Antes de cada bloque

Somnolencia (KSS)

Durante la tarea

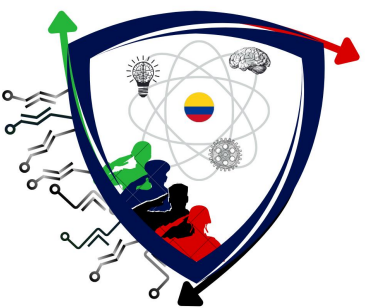
Autoevaluación (ISA)

Después del bloque

Carga percibida
(NASA-TLX)

Manual §4.7; [6] Laverde-López et al., 2022. Preparación, reposo y pausas en la reserva.

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



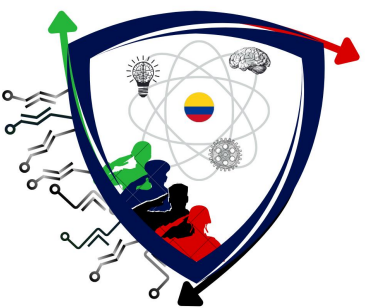
Del escenario al análisis



Cada resultado conserva su vínculo con la condición experimental y el registro de origen.

[1,5] Cegarra et al., 2020; Vogl et al., 2024. Contratos y manifiestos de MATB.

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



Resultados de desarrollo

Demostración técnica con datos sintéticos

Generación

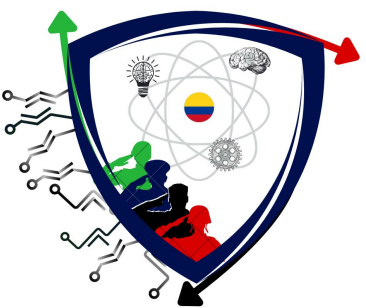
Tres escenarios de 900 s: LOW, MEDIUM y HIGH.

Reproducción

Archivos idénticos al repetir parámetros y semillas.

Integridad y conversión

Hashes SHA-256 verificados; tres archivos CSV sintéticos convertidos.



Análisis de medidas repetidas

Unidad de seguimiento: la persona

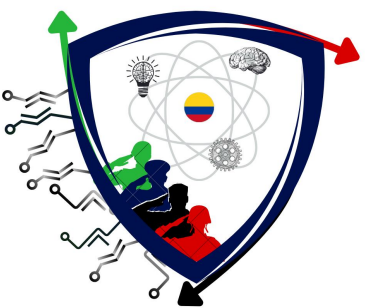
Persona → visita → bloque

Trayectorias individuales
Contrastes entre condiciones
Cambios entre visitas

Contexto de medición

Orden de bloques
Hora y estación
Sueño previo
Días desde V0

[3,4] Pontiggia et al., 2024 (experimento); Tortello et al., 2020. Manual §4.7.



Alcance e interpretación

Medición

Desempeño, carga percibida y fisiología se analizan por separado.

Diseño

Se consideran aprendizaje, horario y distancia entre visitas.

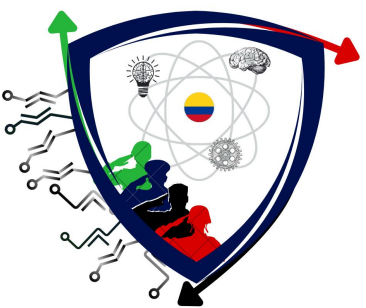
Interpretación

Las trayectorias se describen con magnitud e incertidumbre.

Corte científico de la ponencia: protocolo y desarrollo documentado.

[2–4] Literatura de demanda multitarea y seguimiento longitudinal; cronograma ASTRA.

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



Conclusiones y recomendaciones

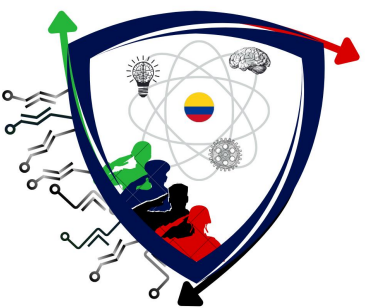
- 1 ASTRA estructura la observación longitudinal del desempeño multitarea.
- 2 MATB vincula condiciones de demanda, eventos y métricas reproducibles.
- 3 El análisis integra trayectorias individuales, contexto y calidad del registro.

Siguiente etapa: ejecución protocolizada y análisis de las visitas.

Síntesis del diseño ASTRA y de la verificación técnica de MATB.

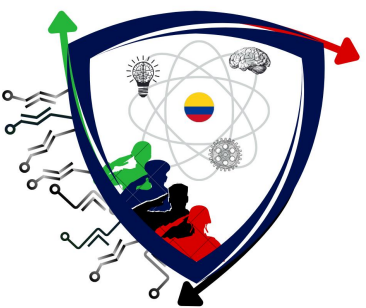
13

“Del conocimiento a la capacidad estratégica”



Bibliografía I

- [1] Cegarra et al. (2020). OpenMATB: A Multi-Attribute Task Battery promoting task customization, software extensibility and experiment replicability. Behavior Research Methods, 52(5), 1980–1990. <https://doi.org/10.3758/s13428-020-01364-w>
- [2] Pontiggia et al. (2024). MATB for assessing different mental workload levels. Frontiers in Physiology, 15, Article 1408242. <https://doi.org/10.3389/fphys.2024.1408242>
- [3] Pontiggia et al. (2024). Combined effects of moderate hypoxia and sleep restriction on mental workload. Clocks & Sleep, 6(3), 338–358. <https://doi.org/10.3390/clockssleep6030024>



Bibliografía II

- [4] Tortello et al. (2020). Subjective time estimation in Antarctica: The impact of extreme environments and isolation on a time production task. *Neuroscience Letters*, 725, Article 134893. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2020.134893>
- [5] Vogl et al. (2024). The United States Army Aeromedical Research Laboratory Multi-Attribute Task Battery. *Frontiers in Neuroergonomics*, 5, Article 1435588. <https://doi.org/10.3389/fnrgo.2024.1435588>
- [6] Laverde-López et al. (2022). Validation of the Colombian version of the Karolinska sleepiness scale. *Sleep Science*, 15(Spec 1), 97–104. <https://doi.org/10.5935/1984-0063.20220006>

